Dining-Philosophers — Manual

8.1 Хэрэглэгчийн заавар

Зорилго: philosopher-ууд thinking → hungry → eating төлвөөр шилжих, fork эзэмших үйл явцыг харуулж, monitor болон naive алгоритмыг харьцуулах.

Дэмжих орчин: UI — Chrome/Edge/Firefox/Safari сүүлийн хувилбар. CLI — Linux/macOS (gcc, make, pthread).

Нээх: src/dining_philosophers.html файлыг хөтөч дээр хоёр товшиж нээнэ (суулгалт, интернет шаардахгүй).

Ролт	Утга	Тайлбар
Philosopher-ийн тоо	2–12	Бүхэл тоо
Thinking min/max	>0 мс, min≤max	Санамсаргүй хугацааны муж
Eating min/max	>0 мс, min≤max	
Seed	тоо	Ижил seed = ижил үр дүн
Хурд	0.5–10×	Симуляцийн хурд
Алгоритм	Monitor / Naive	Naive = deadlock харуулна

Ажиллуулах, зогсоох, reset: Start/Apply — оруулсан тохиргоогоор шинээр эхлүүлнэ; Pause/Resume — түр зогсооно; Step 100мс — 100 мс-ээр алхамчилна; Reset — бүгдийг цэвэрлэнэ.

Дүрслэл: Цэнхэр дугуй = Thinking; Шар = Hungry (fork хүлээж байна); Ногоон = Eating. Саарал хөвөгч шугам = чөлөөтэй fork; өнгөт шугам нь philosopher-ийн хажууд = тэр fork-ийг эзэмшсэн. Улаан анхааруулга = DEADLOCK.

Жишээ 1 (Monitor): N=5, thinking 1000–3000, eating 1000–2000, seed 42, Monitor → Start. Хөрш philosopher нэгэн зэрэг ногоон болохгүй, хүснэгтэд хоол нэмэгдэнэ.

Жишээ 2 (Deadlock): Алгоритм = Naive, N=5 → Apply. Бүгд hungry болж зүүн fork-оо авмагц DEADLOCK анхааруулга гарч симуляци зогсоно. Seed/хугацаа өөрчилж дахин оролдоно.

Түгээмэл алдаа:

Мессеж	Шалтгаан	Шийдэл
Philosopher-ийн тоо 2...12	N хязгаараас хэтэрсэн	2–12 бүхэл тоо оруул
min нь max-аас их байж болохгүй	Муж буруу	min ≤ max болго
Хугацаа 0-ээс их байх ёстой	0 эсвэл сөрөг	Эерэг тоо оруул

8.2 Operational заавар

```
git clone <REPOSITORY-URL> dining-philosophers
cd dining-philosophers
```
Орчин: Ubuntu 24 x86-64 (мөн Linux/macOS), gcc ≥ 9, GNU make, pthread. Нэмэлт dependency байхгүй. UI-д хөтөч л хэрэгтэй.

Build:

```
make
```
Run:

```
./philosophers -n 5 -m 3 -t 100,300 -e 100,200 -s 42
```
Параметр: -n philosopher (2..64), -m хоолны тоо (≥1), -t thinking min,max мс, -e eating min,max мс, -s seed, -q log-гүй.

Үндсэн тест:

```
make test      # эсвэл bash tests/run_tests.sh
```
Хүлээгдсэн: сүүлийн мөр ALL TESTS PASSED, tests/results.txt үүснэ (45 PASS).

Нэмэлт boundary/error тест (гараар):

```
./philosophers -n 1            # Error: -n must be in 2..64   (rc=2)
./philosophers -n 65           # Error                          (rc=2)
./philosophers -t 300,100      # Error: -t needs min,max ...    (rc=2)
./philosophers -m 0            # Error                          (rc=2)
./philosophers -n 64 -m 2 -t 5,20 -e 5,20 -q   # дээд хязгаар
```
Хүлээгдсэн гаралт (-q үед сүүлийн мөр):

```
SUMMARY n=5 meals_each=5 total=25/25 violations=0 max_concurrent_eating=2 ...
```
total = n×meals, violations=0, max_concurrent_eating ≤ n/2 байвал зөв. Хугацаа (ms) нь машинаас хамаарна.

Known issues:

- UI нь дискрет симуляц (бодит thread биш); цаг нь simulated.
- C програмд Naive (deadlock) горим байхгүй, UI-д л бий.
- Monitor шийдэл starvation-ийг албан ёсоор үгүйсгэдэггүй.
- UI-г автомат тестлээгүй.